

ERWEITERUNG EINES PEER-TO-PEER-LASERTAG-SYSTEMS UM EINE LOKALE WAHRHEITSINSTANZ MIT ONLINE-BRIDGE

Jeremy Becker

Fachbereich Informatik und Sprachen, Lohmannstraße 23, 06366 Köthen

ABSTRACT

Diese Arbeit knüpft an das Paper „Entwicklung eines lokalen Multiplayer-Lasertag-Games“ an und erweitert den dort entwickelten Prototyp eines Peer-to-Peer-Lasertag-Systems. Ziel ist es, das bestehende System von einem funktionalen technischen Prototyp zu einem spielbaren und verwaltbaren Multiplayer-System weiterzuentwickeln. Hierzu wird eine lokale Wahrheitsinstanz konzipiert, die Spielzustände wie Spielstart, Spielende, Teamzuordnung und Gerätesynchronisation koordiniert. Zusätzlich wird eine Online-Bridge betrachtet, über die Spielerdaten, -identitäten und -statistiken mit einem externen Portal synchronisiert werden können. Der Fokus der Arbeit liegt auf der Architekturentscheidung zwischen dezentraler Spielfähigkeit, lokaler Serverkoordination und optionaler Online-Anbindung.

Index Terms— Lasertag, Multiplayer, ESP32, ESP-NOW, Peer-to-Peer, Wahrheitsinstanz, Online-Bridge

1 Introduction

In der vorherigen Arbeit „Entwicklung eines lokalen Multiplayer-Lasertag-Games“ wurde ein kostengünstiger technischer Prototyp eines lokalen Lasertag-Systems entwickelt. Der Fokus lag auf der Kombination aus Infrarot-Treffererkennung, ESP32-Mikrocontrollern und drahtloser Peer-to-Peer-Kommunikation. Das System konnte Trefferereignisse erfassen und Punktestände zwischen mehreren Geräten austauschen, ohne dafür eine externe Netzwerkinfrastruktur oder einen zentralen Server vorauszusetzen. Diese dezentrale Architektur ist für ein einfaches lokales Spiel vorteilhaft, weil jedes Gerät eigenständig arbeiten kann und keine dauerhafte Internet- oder Routerverbindung benötigt wird. Gleichzeitig zeigen sich Grenzen, sobald aus dem technischen Prototyp ein verwaltbares Multiplayer-System entstehen soll. Für ein vollständigeres Spielerlebnis müssen globale Spielzustände koordiniert werden. Dazu zählen ein gemeinsamer Spielstart, ein eindeutiges Spielende, die Zuordnung von Spielern und Teams, die Synchronisation mehrerer Geräte sowie die spätere Auswertung von Matchdaten.

Die vorliegende Arbeit untersucht daher, wie der bestehende Peer-to-Peer-Prototyp um eine lokale Wahrheitsinstanz erweitert werden kann. Diese Instanz soll den gültigen Spielzustand koordinieren, ohne die dezentrale Spielfähigkeit vollständig

aufzugeben. Ergänzend wird eine Online-Bridge betrachtet, über die Spielerdaten, Identitäten und Statistiken mit einem externen Webservice synchronisiert werden können. Daraus ergibt sich die zentrale Frage, wie ein Lasertag-System gestaltet werden kann, das lokal ohne Internetverbindung spielfähig bleibt, aber bei verfügbarer Infrastruktur zentrale Verwaltung und Online-Synchronisation unterstützt.

2 Grundlagen und Funktionsanalyse

In diesem Abschnitt werden die technischen Grundlagen des erweiterten Systems beschrieben. Ausgangspunkt ist das bestehende Peer-to-Peer-System. Darauf aufbauend werden die lokale Wahrheitsinstanz sowie die optionale Online-Bridge eingeordnet.

2.1 Peer-to-Peer-Ausgangssystem

Das Ausgangssystem besteht aus mehreren ESP32-basierten Spieleinheiten. Jede Einheit verarbeitet lokale Eingaben, sendet Infrarotsignale, empfängt Trefferereignisse und synchronisiert Spielstände über ESP-NOW. ESP-NOW ermöglicht eine direkte drahtlose Kommunikation zwischen ESP-Geräten, ohne dass ein klassischer WLAN-Router oder Access Point notwendig ist [1, 2].

Die Stärke dieses Ansatzes liegt in der Robustheit gegenüber fehlender Infrastruktur. Ein Spiel kann grundsätzlich dort gestartet werden, wo sich die Geräte gegenseitig erreichen. Im vorherigen Prototyp wurde diese Idee zusätzlich durch ein gossip-ähnliches Synchronisationsverfahren betrachtet. Dabei werden Spielstände nicht zentral verteilt, sondern zwischen den Knoten weitergegeben und aktualisiert [?]. Für kleine Spielgruppen ist dieses Verfahren funktional ausreichend, weil Trefferinformationen und Punktestände direkt zwischen den Geräten ausgetauscht werden können.

Für ein verwaltbares Multiplayer-System reicht reine Peer-to-Peer-Kommunikation jedoch nur eingeschränkt aus. Spielstart und Spielende müssen einheitlich gelten. Auch Teamzuordnung, Gerätezustand und Spieleridentität sollten nicht auf jedem Gerät unabhängig entschieden werden. Andernfalls können abweichende Zustände entstehen, beispielsweise wenn ein Gerät das Spiel bereits beendet hat, während ein anderes Gerät noch Treffer akzeptiert.

2.2 Lokale Wahrheitsinstanz

Eine lokale Wahrheitsinstanz ist innerhalb dieser Arbeit eine Instanz, die den gültigen Spielzustand vorgibt oder bestätigt. Dazu gehören Spielstart, Spielende, Spieldauer, Teamzuordnung, Gerätezuordnung und Synchronisationsstatus. Im Gegensatz zu einem vollständig zentralisierten System soll diese Instanz jedoch nicht jede einzelne Spielfunktion übernehmen. Die ESP32-Clients bleiben weiterhin eigenständige Spieleinheiten, die Treffer erkennen und lokale Zustände verarbeiten können.

Der ESP32-Server übernimmt damit die Rolle eines bevorzugten Koordinators. Solange er erreichbar ist, gelten seine Zustände als maßgeblich. Er verteilt Spielparameter, startet und beendet Runden, verwaltet die angemeldeten Geräte und nimmt Spielerstatistiken entgegen. Fällt der Server während eines Spiels aus, sollen die Clients mit dem zuletzt bekannten Zustand weiterarbeiten und das Spiel kontrolliert beenden können. Dadurch entsteht eine hybride Architektur zwischen dezentralem Peer-to-Peer-System und zentral koordinierter Spielverwaltung.

2.3 Online-Bridge und Spieleridentifikation

Die Online-Bridge erweitert die lokale Wahrheitsinstanz um eine optionale Verbindung zu einem externen Portal. Ist eine Internetverbindung verfügbar, kann der ESP32-Server Matchdaten, Spielerstatistiken und Konfigurationen mit einem Webservice synchronisieren. Ohne Internetverbindung bleibt das System im Offline-Modus betreibbar.

Für die Spieleridentifikation kann ein lokales Identifikationsverfahren genutzt werden. Denkbar ist der Einsatz von NFC-Karten oder einer vergleichbaren ID-Zuordnung. Eine Karte enthält dabei keine vollständige Spiellogik, sondern dient als eindeutiger Verweis auf einen Spieler. Lokal kann diese ID einem Gerät und einem Team zugeordnet werden. Bei vorhandener Online-Anbindung kann dieselbe ID zusätzlich einem Account im Portal entsprechen. So entsteht eine Trennung zwischen technischer Identität, sichtbarem Spielernamen und persistentem Spielerprofil.

3 Konzept

Ziel des erweiterten Systems ist die Entwicklung einer Architektur, die dezentrale Spielfähigkeit, lokale Koordination und optionale Online-Anbindung miteinander verbindet. Die ESP32-Clients sollen weiterhin eigenständig Treffer erfassen und grundlegende Spielzustände verarbeiten können. Gleichzeitig soll ein ESP32-Server als lokale Instanz zentrale Aufgaben übernehmen, darunter die Koordination von Spielstart und Spielende, die Verwaltung der Spieldauer, die Festlegung des Spielmodus sowie die Zuordnung von Spielern oder Geräten zu Teams. Dadurch wird verhindert, dass einzelne Clients voneinander abweichende Spielzustände besitzen.

Zusätzlich soll das System mehrere ESP32-Clients über eine lokale Instanz synchronisieren und Treffer- sowie Spielerstatistiken erfassen, speichern und für eine spätere Aus-

wertung bereitstellen. Die Konfiguration des Systems soll über ein lokal erreichbares Captive Portal erfolgen, sodass Einstellungen auch ohne zusätzliche App oder bestehende Internetverbindung vorgenommen werden können. Ist eine Online-Verbindung verfügbar, können Daten optional mit einem externen Webservice ausgetauscht werden. Dennoch bleibt der Offline-Betrieb eine zentrale Anforderung: Das System soll auch ohne dauerhafte Internetverbindung nutzbar bleiben und bei Ausfall der lokalen Wahrheitsinstanz ein definiertes Fallback-Verhalten besitzen.

3.1 Gesamtarchitektur

Die Gesamtarchitektur besteht aus ESP32-Clients, einem ESP32-Server und optional einem externen Webservice. Die Clients bilden die tragbaren Spieleinheiten. Sie erfassen Treffer, zeigen lokale Informationen an und senden Spielereignisse an den Server. Der Server verwaltet den globalen Spielzustand und dient als lokale Wahrheitsinstanz. Der Webservice stellt eine optionale Erweiterung dar, über die Spielerdaten, Identitäten und Statistiken persistent gespeichert und ausgewertet werden können.

Der ESP32-Server kann zusätzlich einen lokalen WLAN-Hotspot bereitstellen. Über diesen Hotspot wird ein Captive Portal erreichbar, mit dem Spielparameter und Netzwerkeinstellungen gesetzt werden können. Ist ein bekanntes WLAN verfügbar, kann sich der Server damit verbinden und die Online-Bridge aktivieren. Ist keine Internetverbindung vorhanden, bleibt der lokale Spielbetrieb dennoch möglich.

Table 1: Rollen der Systemkomponenten

Komponente	Aufgabe
ESP32-Client	Treffererkennung, lokale Anzeige, Spieler- oder Geräte-ID, Senden von Spielereignissen
ESP32-Server	Spielstart, Spielende, Teamzuordnung, Gerätesynchronisation, lokale Wahrheitsinstanz
Captive Portal	Einrichtung von WLAN, Spielmodus, Spieldauer, Team- und Gerätekonfiguration
Webservice	Persistente Speicherung von Spielerprofilen, Matchdaten und Statistiken

3.2 Kommunikationsmodell

Die lokale Kommunikation zwischen Server und Clients erfolgt über ESP-NOW. Dieses Protokoll eignet sich für das System, weil es eine direkte Kommunikation zwischen ESP32-Geräten ermöglicht und keine externe Infrastruktur benötigt. Über ESP-NOW sendet der Server globale Steuerbefehle wie Spielstart, Spielende, Zeitsynchronisation und Teamzuordnung. Die Clients senden Trefferereignisse, Statusmeldungen und Statistiken zurück.

Für die Online-Anbindung wird WLAN verwendet. Der ESP32-Server kann, sofern eine Verbindung verfügbar ist, Daten an einen Webservice übertragen. Für Live-Daten oder Konfigurationsänderungen ist ein WebSocket-basiertes Modell denkbar. Alternativ können Matchdaten nach Spielende ge-

sammelt über HTTP übertragen werden. Für den Prototyp ist insbesondere die Trennung der Kommunikationswege wichtig: ESP-NOW dient dem lokalen Spielbetrieb, WLAN der externen Synchronisation.

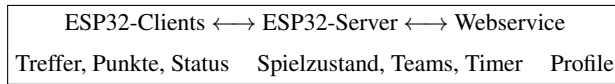


Fig. 1: Vereinfachtes Kommunikationsmodell des erweiterten Lasertag-Systems.

4 Umsetzung

Dieser Abschnitt beschreibt die prototypische Umsetzung des erweiterten Systems. Im Mittelpunkt stehen das Kommunikationsdiagramm, der ESP32-Server, die ESP32-Clients, das Captive Portal sowie die Anbindung an einen externen Webservice.

4.1 Kommunikationsdiagramm

Die Kommunikation des Systems lässt sich in lokale Steuerdaten, lokale Spielereignisse und externe Synchronisationsdaten aufteilen. Lokale Steuerdaten werden vom Server an die Clients übertragen. Dazu zählen Spielstart, Spielende, Restzeit, Teamzuordnung und Gerätezustand. Lokale Spielereignisse werden von den Clients an den Server gesendet. Dazu gehören Trefferereignisse, Punktestände, Geräteverfügbarkeit und Spielstatistiken. Externe Synchronisationsdaten werden zwischen Server und Webservice übertragen.

Table 2: Nachrichtentypen im lokalen System

Nachricht	Richtung	Inhalt
GAME_START	Server → Clients	Spiel-ID, Startzeit, Spieldauer, Modus
GAME_END	Server → Clients	Spiel-ID, Endzustand, Sperrstatus
TEAM_ASSIGN	Server → Clients	Geräte-ID, Spieler-ID, Team-ID
HIT_EVENT	Client → Server	Schütze, getroffener Spieler, Zeitstempel
STATUS	Client → Server	Batteriestatus, Restzeit, Verbindungsstatus
SYNC_RESULT	Server → Webservice	Match-ID, Punkte, Treffer, Spielerreferenzen

Durch diese Trennung können lokale Spielnachrichten auch dann verarbeitet werden, wenn keine Online-Verbindung verfügbar ist. Die Online-Synchronisation wird dadurch zu einer Erweiterung, nicht zu einer Voraussetzung des Spiels.

4.2 ESP32-Server

Der ESP32-Server übernimmt die Rolle der lokalen Wahrheitsinstanz. Nach dem Start prüft er, ob gespeicherte WLAN-Zugangsdaten vorhanden sind. Ist eine Verbindung möglich, aktiviert er zusätzlich die Online-Bridge. Ist keine Verbindung möglich, startet er einen eigenen Hotspot und stellt das Captive

Portal bereit.

Während eines Spiels verwaltet der Server den globalen Zustand. Er führt eine Liste aller bekannten Clients, speichert deren Geräte-IDs, Spielerzuordnungen und Teamzugehörigkeiten und verteilt die aktuelle Spielkonfiguration. Ab Start einer Runde sendet der Server die Restzeit an alle angemeldeten Clients. Während der Runde nimmt er Status- und Trefferinformationen entgegen. Am Ende der Runde erreicht die Restzeit 0 Minuten und 0 Sekunden und alle Clients ignorieren weitere Eingaben und zeigen den Endzustand an.

4.3 ESP32-Clients

Die ESP32-Clients werden gegenüber dem Ausgangssystem um eine stärkere Synchronisationslogik erweitert. Jeder Client besitzt eine eindeutige Geräte-ID und kann optional einer Spieler-ID, beispielsweise einem eindeutigen Spielernamen, sowie einem Team zugeordnet werden. Während eines Spiels verarbeitet der Client weiterhin lokale Trefferereignisse. Gleichzeitig orientiert er sich bevorzugt am Spielzustand des Servers.

Empfängt ein Client vom Server eine Synchronisationsnachricht mit aktueller Restzeit, Spielstatus und Konfigurationsdaten, übernimmt er diese Werte in seinen lokalen Zustand. Ist die übermittelte oder lokal weitergeführte Restzeit abgelaufen, deaktiviert der Client die Treffererkennung und Schussauswertung für die laufende Runde. Fällt die Verbindung zum Server aus, arbeitet der Client mit dem zuletzt bekannten Spielzustand weiter und beendet die Runde nach Ablauf des lokalen Timers selbstständig. Dadurch wird verhindert, dass einzelne Geräte unbegrenzt weiterspielen.

Dieses Verhalten unterstützt den Offline-First-Ansatz des Systems. Der Server koordiniert bevorzugt, die Clients bleiben jedoch in der Lage, ein begonnenes Spiel lokal kontrolliert zu beenden. Zusätzlich soll auch ein Betrieb ohne Server möglich sein. In diesem Fall starten die Clients in einer Endlos-Lobby, also einem freien Peer-to-Peer-Modus ohne zentral festgelegten Rundenbeginn und ohne feste Spieldauer. Wie in der Vorgängerversion können sie andere Spieler suchen, Treffer auswerten und Spielstände untereinander austauschen.

Sobald einer der Clients einen Server mit geplantem Rundenstart erkennt, wird dessen Existenz an die übrigen erreichbaren Clients weitergegeben. Anschließend wechseln die Geräte in den serverkoordinierten Modus. Dabei werden die Punkte des freien Endlosspiels zurückgesetzt, damit keine vor der Synchronisation entstandenen Spielstände in die offizielle Runde übernommen werden. Für einen fairen und konsistenten Spielverlauf sollten sich im Optimalfall alle Clients zu Beginn der Runde in Reichweite der lokalen Wahrheitsinstanz befinden. Ist eine Runde beendet, startet ein clientseitiger 120-Sekunden-Timer, welcher einen neuen koordinierten Rundenstart ermöglicht. Wird vom Server keine neue Runde angekündigt, beziehungsweise signalisiert, so starten die Clients wieder die Endlos-Lobby.

4.4 Captive Portal

Ein Captive Portal ist in der Regel eine vorgeschaltete Webseite, die den Zugriff auf ein Netzwerk oder das Internet zunächst einschränkt, bis der Nutzer beispielsweise Nutzungsbedingungen akzeptiert, Zahlungsinformationen hinterlegt oder sich angemeldet hat [3]. Im vorliegenden System dient das Captive Portal nicht der Zugangskontrolle zu einem öffentlichen Netzwerk, sondern der lokalen Einrichtung des Lasertag-Systems. Anstelle von Anmelde- oder Bezahloptionen werden dort Spiel- und Netzwerkeinstellungen konfiguriert.

Das Portal soll ohne zusätzliche App über einen Browser erreichbar sein. Dazu stellt der ESP32-Server einen eigenen Hotspot bereit und leitet verbundene Geräte auf eine lokale Konfigurationsseite weiter. Dort können zentrale Einstellungen vorgenommen werden, beispielsweise Spieldauer, Spielmodus, Teamanzahl, Gerätenamen, geplanter Spielstart und WLAN-Zugangsdaten.

Für den praktischen Einsatz ist das Captive Portal besonders wichtig, weil es das System unabhängig von einer Online-Plattform administrierbar macht. Ein Benutzer kann das System starten, Clients verbinden, Teams zuordnen und ein Spiel beginnen, ohne zuvor ein externes Portal öffnen zu müssen. Gleichzeitig kann das Portal Zugangsdaten für eine spätere Online-Synchronisation speichern.

4.5 Webservice und Anbindung

Der Webservice ist als optionale Erweiterung des lokalen Systems vorgesehen. Er kann Spieleraccounts, Matchverläufe und Statistiken speichern. Der ESP32-Server überträgt Daten an den Webservice, sobald eine Internetverbindung verfügbar ist. Dadurch kann ein Match auch zunächst offline gestartet und später, während des Spiels synchronisiert werden.

Für die Editierung lokaler Einstellungen über das Online-Portal kann ein Zugangscode genutzt werden, um eine grundlegende Sicherheit des Spielverlaufs zu gewährleisten. Der Benutzer ruft ihn im Captive Portal ab und gibt diesen Code im Webservice ein. Anschließend ordnet der Webservice die über den Server verbundenen Clients zu Benutzerkonten zu, sofern eine Zuordnung möglich ist. Über diese Verbindung können Spielerprofile geladen, Matchdaten gespeichert und Statistiken ausgewertet werden.

Wichtig ist dabei, dass der Webservice nicht zur Voraussetzung für den Spielbetrieb wird. Die Online-Bridge ergänzt das System um Persistenz und Auswertung, während Spielstart, Trefferverarbeitung und Spielende lokal ausführbar bleiben.

5 Evaluation

Die Evaluation des erweiterten Systems betrachtet nicht primär die Infrarotreichweite, da diese bereits in der vorherigen Arbeit untersucht wurde. Stattdessen steht die Frage im Vordergrund, ob die neue Architektur die Verwaltung eines Multiplayer-Spiels verbessert, ohne die lokale Spielfähigkeit zu verlieren. Für die Bewertung ergeben sich folgende Prüfkriterien:

- zuverlässige Anmeldung mehrerer Clients am ESP32-Server,
- korrekte Verteilung von Spielstart, Spielende und Spieldauer,
- konsistente Team- und Gerätezuordnung,
- Übertragung von Treffer- und Statusdaten an den Server,
- kontrolliertes Spielende bei Serverausfall,
- Bedienbarkeit der Konfiguration über das Captive Portal,
- erfolgreiche Synchronisation von Matchdaten bei verfügbarer Online-Verbindung.

Ein möglicher Testaufbau besteht aus mindestens drei ESP32-Clients und einem ESP32-Server. Zunächst wird ein Spiel mit aktiver Serververbindung durchgeführt. Dabei wird geprüft, ob alle Clients denselben Start- und Endzustand erhalten. Anschließend wird während einer laufenden Runde die Verbindung zum Server unterbrochen. In diesem Szenario muss jeder Client den zuletzt bekannten Timer weiterführen und nach Ablauf der Restzeit in den Endzustand wechseln. Abschließend wird der Server wieder erreichbar gemacht, um zu prüfen, ob lokal gespeicherte Statistiken nachträglich übertragen werden können.

Zusätzlich sollte das Captive Portal getestet werden. Dabei ist zu prüfen, ob die Konfiguration ohne Internetverbindung erreichbar ist, ob Einstellungen korrekt gespeichert werden und ob ein Neustart des Servers die gespeicherten Werte übernimmt. Für die Online-Bridge ist zu bewerten, ob Daten auch nach verspäteter Internetverbindung übertragen werden können und ob fehlgeschlagene Übertragungen zu einem späteren Zeitpunkt während des Spiels hochgeladen werden können.

6 Fazit

Die vorliegende Arbeit erweitert den bestehenden Peer-to-Peer-Prototyp eines lokalen Lasertag-Systems um eine lokale Wahrheitsinstanz und eine optionale Online-Bridge. Während das Ausgangssystem vor allem die technische Machbarkeit von Treffererkennung und direkter Gerätesynchronisation zeigte, adressiert die neue Architektur die Anforderungen eines verwaltbaren Multiplayer-Systems.

[to be continued]

7 Ausblick

Auf Grundlage der beschriebenen Architektur ergeben sich mehrere Erweiterungsmöglichkeiten. Naheliegend wäre die Erweiterung für unterschiedliche Spielmodi, beispielsweise Team-Deathmatch, zeitbasierte Runden, Capture-the-Flag-ähnliche Modi oder asymmetrische Spielvarianten. Auch die Rückmeldung an den Spieler kann erweitert werden, wie etwa

Sound oder Vibration. Für den robusteren praktischen Einsatz wären außerdem Gehäuse, Akkukonzepte und eine bessere Befestigung der Sensoren relevant. Auch eine sinnvolle Erweiterung wären Fallen, Respawn-Zonen oder Powerups.

8 References

- [1] Espressif Systems, “ESP-NOW – Wireless Communication Protocol,” <https://www.espressif.com/en/solutions/low-power-solutions/esp-now>, 2023, Abgerufen am 10. April 2026.
- [2] OpenELAB Technology Ltd., “ESP-NOW: Acht Punkte, die Sie wissen müssen,” <https://openelab.io/de/blogs/learn/esp-now-eight-points-you-must-know>, 7 2024, Abgerufen am 10. April 2026.
- [3] Warren Kumari and Erik Kline, “Captive-Portal Identification in DHCP and Router Advertisements (RAs),” RFC 8910, Sept. 2020, Standards Track RFC.